CIC 데이터의 제작 과정

실험망의 정상·공격 트래픽 수집

실험 네트워크	패킷 캡처	Flow 구성
사용자 활동 공격 시나리오	원시 패킷 PCAP 파일	동일 통신의 양방향 패킷

CICFlowMeter의 통계 특징 추출

특징 예시	의미
Flow Duration	첫 패킷부터 마지막 패킷까지의 시간
Total Fwd Packets	순방향 패킷 수
Fwd Packet Length Mean	순방향 패킷 길이의 평균

특징 벡터 x = [지속시간, 패킷 수, 평균 길이, ...] → CSV

CIC 데이터의 구성

CIC2017·CIC2018
정상 활동과 여러 공격을 포함한
침입탐지 평가용 트래픽

PCAP + 특징 CSV + 라벨
원시 패킷과 통계 기반 표현의
추적 가능한 대응 관계

라벨 부여 근거
공격 시간·호스트·포트·프로토콜
실제 flow 내용과의 대응 검증 필요

Intrusion Detection System (IDS)
Packet Capture (PCAP)

일부 공격의 높은 few-shot F1

기존 CIC2018 실험 · 정제 전·정상 미포함 · 클래스당 n개 · 5개 seed 평균 F1 (%)

평가 클래스	평가 수	2개 XGB	2개 TabPFN	20개 XGB	20개 TabPFN
DDoS	264,872	92.49	86.76	99.21	99.27
Brute force	115,040	67.94	76.94	91.52	91.58
DoS	60,594	51.20	47.76	75.22	74.65
Bot	41,542	87.64	90.26	98.38	99.50
Infiltration	37,631	48.78	59.24	92.28	94.20
Web attacks	509	11.99	29.44	12.16	10.74

DDoS·Bot은 높은 점수에 조기 도달 · Web attacks에는 여전히 큰 분류 난도

평가 표본 수 내림차순 · XGBoost (XGB) · 중간 n = 3·5·10과 표준편차는 EXP89 상세 기록

CIC 결함을 확인한 선행연구

Engelen 외 · IEEE SPW / WTMC 2021

Troubleshooting an Intrusion Detection Dataset:
the CICIDS2017 Case Study

첫 FIN에서 조기 종료 → 종료 패킷만 남은 별도 flow
방향 오류·RST 무시 → 잘못된 flow 경계와 라벨

Liu 외 · IEEE CNS 2022

Error Prevalence in NIDS datasets: A Case Study on
CIC-IDS-2017 and CSE-CIC-IDS-2018

CIC2017·2018의 생성·특징·라벨 오류 재검토
CIC2018 FTP 사례: 닫힌 포트에 대한 연결 시도

Rosay 외 · ICISSP 2022

Network Intrusion Detection: A Comprehensive
Analysis of CIC-IDS2017

특징 계산·세션 종료·라벨 문제 분석
세션 종료 오류와 유사 특징·상이 라벨의 관계

라벨 오류와 표현 정보 부족의 구분

① Flow 경계·라벨의 오류

패킷 분리·결합 오류와 방향 오류
공격 시간 안의 비공격 연결까지 포함

② 관측 정보의 부족

다른 패킷 내용이 같은 통계값으로 요약
세부 공격 의도를 단일 flow에서 구별 곤란

대응: 라벨과 세션 재검증

수정된 경계·시간·공격 근거의 적용
불확실 사례는 근거와 함께 별도 보존

대응: 패킷 기반 표현의 비교

패킷 순서·시간·헤더·내용의 추가 활용
동일 flow에서 기존 특징과 임베딩 비교

현재 충돌 사례의 원인을 모두 확정한 상태는 아님 · PCAP과 라벨 근거의 직접 대조가 다음 검증

PCAP 기반 학습 벡터 생성

오프라인 PCAP 처리 · 동일 통신 단위의 추적 정보 보존

PCAP	Flow·라벨	분할	고정 인코더	PCA·벡터
시각·패킷 원본 식별자	세션 경계 라벨 근거	학습·검증·시험 통신 그룹 보존	netFound v2 512차원	학습 자료로 적합 64차원 출력

라벨 근거 연결

시간·호스트·포트 + 내용
경계 충돌·미매칭 별도 표시

통신 그룹별 분리

동일 통신의 분할 간 중복 방지
인코더 가중치 갱신 없음

학습 자료만으로 PCA

검증·시험은 같은 PCA로 변환
TabPFN·XGB에 같은 행 입력

Principal Component Analysis (PCA) · 차원 축소 기준은 학습 분할에서만 결정

재전송 없이 패킷 파일에서 추출 · 주소·절대시각·라벨은 모델 입력에서 제외

사전학습 인코더 후보

netFound v2

arXiv v5 · 2026

헤더 필드·시간·방향
Burst와 flow의 계층 표현
공개 가중치는 payload 미사용

구현·실제 PCAP 검증 완료

ET-BERT

WWW · 2022

Datagram의 바이트 표현
Transformer 기반 사전학습
패킷 내용 정보의 활용 후보

다음 인코더 비교 후보

NetMamba

ICNP · 2024

헤더·payload 바이트 시퀀스
Mamba 기반 순차 처리
속도·표현 효과의 비교 후보

다음 인코더 비교 후보

내용 정보가 필요한 공격의 구분에는 payload 포함 인코더와의 후속 대조 필요

PCAP·라벨을 함께 제공하는 데이터

PCAP 제공 여부와 재구축한 flow에 연결할 라벨 근거를 함께 검토

데이터	공개 원시 자료	선정·전처리 기준
CIC2017 · 우선	PCAP + flow CSV + 공격 일정	교정 라벨 규칙과 패킷 경계 대조
CIC2018 · 우선	호스트별 PCAP + 로그 + CSV	동일 통신의 중복 캡처·시간 확인
IoT-23 · 다음 후보	PCAP + 라벨된 Zeek conn.log	개별 시나리오부터 PCAP·라벨 연결
UNSW-NB15	PCAP + GT·공격 이벤트 표	시간·5-tuple로 ground truth 연결
TON_IoT	네트워크 PCAP + Zeek·CSV	운영체제·센서 자료와 네트워크 구별
CICIoT2023	공격별 PCAP + CSV·처리 코드	캡처명과 flow 라벨의 대응 검증

CTU-13은 전체 정상·배경 PCAP 미공개 · 정상 포함 분류의 우선 비교에서는 후순위

효과를 분리하는 비교 실험

동일 flow·동일 분할·동일 라벨 예산으로 표현과 라벨 효과 분리

	통계 특징	사전학습 임베딩
기존 라벨	**A · 기준** 기존 표현 + 기존 라벨	**B · 표현 효과** 새 표현 + 기존 라벨
교정 라벨	**C · 라벨 효과** 기존 표현 + 교정 라벨	**D · 결합 효과** 새 표현 + 교정 라벨

정상 포함을 주 평가로 설정 · 공격만 평가하는 결과를 보조로 병기

n = 2·3·5·10·20 · 동일 seed와 test · 클래스별·macro F1 · 정상 오탐률

희귀 공격·날짜/호스트 간 일반화 · 라벨 미매칭률 · 충돌률 · 추출·추론 비용

구현 결과와 다음 검증

CIC2018 실제 PCAP 파일럿

2018-02-14 · 공격 대상 호스트 1대
패킷 4,718,327개 → flow 289,531개
주석·분할별 표본 1,182개 인코딩
512차원 → PCA 64차원

검증한 항목

학습·검증·시험 flow 그룹 중복 0
PCA 적합: 학습 405행만 사용
가중치 갱신 없이 공개 checkpoint 적용
배치 길이 변경에도 같은 임베딩 확인

라벨 처리: Attempted 세부 유형은 메타데이터 · 이번 파일럿은 정상으로 매핑

라벨 미확정 384행은 정상으로 추정하지 않고 별도 보존

분류 성능·정상 오탐률은 후속 평가 · CIC2017과 다른 날짜·공격으로 확장

초기 주석별 점검: 같은 임베딩의 서로 다른 Attempted 유형 확인 → 학습 라벨과 분리

보충 문헌과 근거의 적용 범위

동일 특징·상이 라벨의 직접 관측 · Xie 외, Computers & Security 2022

UNSW-NB15·CCCS-CIC-AndMal-2020에서 특징 중첩을 분석
동일 관측에 여러 의미가 연결되는 현상의 근거 · CIC 원인의 직접 증거와 구별

Analysis and Detection against Network Attacks in the Overlapping Phenomenon of Behavior Attribute

동일 데이터의 높은 점수와 일반화의 차이 · Cantone 외, IEEE Access 2024

CIC2017·2018과 교정 자료에서 데이터 간 전이 성능을 비교
동일 데이터의 높은 점수만으로 새로운 환경의 탐지 성능을 판단하기 어려움

Machine Learning in Network Intrusion Detection: A Cross-Dataset Generalization Study

선정 문헌 5편: CIC 원인 분석 3편 + 동일 특징 현상 1편 + 일반화 검증 1편

보충 결과: 기존 SOTA 비교

CIC2018 · 정제 후·정상 포함 · 공통 학습 100,000행 · 전체 test 3,042,473행 · F1 (%)

평가 클래스	평가 수	TabPFN v3	BoostPFN	LoCalPFN	DistPFN v3
Benign	2,652,203	99.65	99.37	99.21	99.68
DDoS	262,680	99.22	99.06	94.33	99.31
Bot	41,542	99.85	99.42	99.72	99.82
DoS	39,483	99.20	95.98	73.09	99.19
Brute force	37,696	99.97	99.97	99.99	99.97
Infiltration	8,742	28.79	6.53	13.50	30.55
Web attack	127	21.02	0.00	11.83	20.24

주요 공격의 높은 F1과 Infiltration·Web의 낮은 F1이 공존

기존 보고서 발췌 · BoostPFN·LoCalPFN은 v1 기반 · LoCalPFN은 validation을 이용한 FT 포함